

김가경 Ph.D.

20년 넘게 바이오인포매틱스, 임상 유전체, 중개연구를 오가며 유전체, 전사체, 단일세포, 임상 멀티오믹스 데이터를 분석해 왔습니다.
사이토젠 진단서비스팀 부장, CTC 기반 액체생검 · 서울

kakyung.kim@gmail.com
linkedin.com/in/kakyungkim
github.com/kakyungkim
scholar.google.com/citations?user=jSjoINAAAAAJ
kakyungkim.github.io

요약

20년 넘게 바이오인포매틱스, 임상 유전체, 중개연구를 오가며 유전체, 전사체, 단일세포, 임상 멀티오믹스 데이터를 분석해 왔습니다.
분석에서 리포팅과 서비스 구현까지 이어 붙여, 결과가 과학적으로 타당한 데서 그치지 않고 임상과 사업 현장에서 실제로 쓰이게 만듭니다.

핵심 역량

멀티플랫폼 NGS와 멀티오믹스 분석. 단일세포 RNA 시퀀싱 포함
임상시험 데이터 분석 1~3상과 규제 체계 대응. GCLP, CAP, ISO
자동화와 QC 표준화를 갖춘 엔드투엔드 파이프라인 개발
AI와 LLM을 활용한 변이 해석 및 분석 워크플로 자동화

경력 사항

2025-현재	사이토젠 부장 · 진단서비스팀 CTC 기반 진단 서비스 총괄, 단일세포 분석 파이프라인 구축, 임상 리포트 자동화, GCLP 품질 시스템 운영, 진단 서비스 포트폴리오와 가격 체계를 사내에서 처음으로 세우고 시장 조사를 함께 진행
2021-2024	테라젠바이오 부장 · 임상분석팀 / 생명정보부 제약사 항암제 임상 1~3상 분석 총괄, GCLP 신규 인증 획득과 데이터 관리 체계 설계, 국가 바이오 빅데이터 분석 리더
2018-2021	마크로젠 차장·부서장 · 사업개발팀 / 임상분석부 K-MASTER 유전체 분석 총괄, BRCA 소프트웨어와 CE-IVD 문서화, 액체생검 사업화 전략 수립
2015-2018	연세대학교 의생명시스템정보학교실 박사후연구원 멀티오믹스 기반 질병 원인 변이 발굴, 논코딩 영역 eQTL 중개연구, 위암 PDX와 개 유선암, 소아 알레르기, 신경계 질환 분석
2012-2015	삼성융합의과학원 박사후연구원 · 분자정보유전체학연구실 miRTCat 데이터베이스 구축, 한국연구재단 리서치펠로우로 비정규 마이크로RNA 표적 변이 연구 수행
2007-2012	삼성생명과학연구소 연구원 · 인간유전체학연구실 Korean HapMap과 KARE 국가 프로젝트 분석, 약물 반응 유전체 연구, 한국인 유전자형 결측치 추정
2004-2007	국립보건연구원 유전체센터 기술연구원 한국인 질환 관련 변이 발굴과 SNP 데이터베이스 구축·운영

주요 프로그램

Cytogen	CTC 기반 액체생검 진단 서비스 순환종양세포 진단 서비스의 엔드투엔드 운영 체계를 세우고 상용화를 이끌었습니다.
Theragen Bio	면역항암제 임상시험 데이터 분석 1~3상 제약사 3곳의 항암제 임상 분석을 총괄했습니다.
Macrogen	K-MASTER 암 정밀치료 유전체 분석 국책 암 정밀치료 플랫폼의 유전체 분석을 총괄했습니다.
Macrogen	BRCA1/2 변이 분석 소프트웨어와 CE-IVD 문서화 변이 콜링에서 임상 해석, 리포트 자동 생성까지 있는 소프트웨어 개발을 총괄하고, CE-IVD 수준의 문서화와 성능 평가를 함께 진행했습니다.
2021-2024	품질·규제 체계 구축 임상시험검체분석기관(GCLP) 신규 인증을 획득했고, 미국병리학회 CAP 숙련도시험 연 2회와 ISO27001 연 1회의 정기 인증 체계를 세워 운영했습니다.

대표 논문

2019	Whole-exome and whole-transcriptome sequencing of canine mammary gland tumors First author Kim KK, Seung BJ, ... Kim S. Scientific Data 6(1):147
2013	miRTCat: a comprehensive map of human and mouse microRNA target sites including non-canonical nucleation bulges First author Kim KK, Ham J, Chi SW. Bioinformatics 29(15):1898-1899

2018

Palmitate and minimally-modified low-density lipoprotein cooperatively promote inflammatory responses in macrophages Co-first author
Ann SJ†, Kim KK†, … Miller YI. PLoS One 13:e0193649

2020

Cross-species oncogenic signatures of breast cancer in canine mammary tumors
Kim TM, … Kim KK, … Kim S. Nature Communications 11:3616

전체 20편 이상은 Google Scholar에서 볼 수 있습니다.

만든 것

In-house · LLM	LLM 기반 유전체 Q&A · 임상 리포트 자동화 검사 결과와 근거 문서를 바탕으로 답하는 Q&A 시스템(RAG)과 임상 리포트 자동화를 LLM으로 구축했습니다.
Open source · LLM	VeriVar 체세포 변이 임상 해석 파이프라인.
Multi-agent research	AutoBioX 자료 준비, 예측, 검증, 근거 조사, 논문 초안을 나눠 맡는 다중 에이전트 연구 하네스.
AI agent · Hackathon	Vital STORM 국가건강검진 매뉴얼 4종을 근거로 답하도록(RAG) 만들어 주요 수치를 5단계로 자동 판정하고 2차 검진 경로를 안내하는 에이전트.
Open source · Agent harness	econ-radar 제약·바이오·AI에 무게를 둔 경제 데일리리를 매일 만들어 발행하는 에이전트 하네스.

발표

2026.07	AutoBioX 멀티에이전트 파이프라인 PseudoCon 2026 · 발표
2026.01	Automated Clinical Reporting for Oncology NGS: Dual-Mode LLM Pipeline ABDD Summit 2026, 스탠퍼드 · i-Talk 및 포스터
2025.11	단일세포 QC 체계화와 scRNA-seq · 면역형광 연계 파이프라인 Future of Medicine Symposium: At the Crossroads of Computational Pathology and Spatial Biology · 라이트닝 토크
2024.10	ABDD Summit 포스터 발표 우수 포스터상 수상
2022.04	암: 만병의 황제의 역사 K-BioX 글로벌 멘토링 EXPO 1회 · 초청 강연

수상

2025	Cheiron ResearchThon — Creative Academic Impact Award · 액체생검 멀티오믹스 기반 종양 미세환경 예측 모델	2021	의료정보 분석 전문가 심화과정 장려상 · 서울아산병원, 한국보건복지인력개발원
2024	ABDD Summit 우수 포스터상 · Merit Awards	2019	Korea Clinical Datathon 대상 · 패혈증 예측 분석, 국가임상시험지원재단
		2011	한국분자세포생물학회 우수 포스터상

학력 사항

1996-2000	동국대학교 학사, 컴퓨터공학	2007-2011	성균관대학교 박사, 분자의과학
2002-2004	고려대학교 석사, 생명과학	2021-2023	한국방송통신대학교 학사, 보건환경·경영 복수전공

연락처

Email	kakyung.kim@gmail.com	Scholar	scholar.google.com
LinkedIn	linkedin.com/in/kakyungkim	홈페이지	kakyungkim.github.io
GitHub	github.com/kakyungkim		